PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

Polygones des milieux : convergence vers l'isobarycentre

Cadre. Un polygone à $n \geqslant 3$ sommets est un vecteur $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ (affixes des sommets). On définit $Z^{(0)} = Z$ et $Z^{(k+1)} = AZ^{(k)}$, où $Z^{(k+1)}$ est le polygone des milieux : $z_i^{(k+1)} = \frac{z_i^{(k)} + z_{i+1}^{(k)}}{2}$ (indices modulo n). On note $g = \frac{1}{n}\sum z_i$ l'isobarycentre et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Partie I. La matrice des milieux

Soit J la matrice telle que $(JZ)_i = z_{i+1}$ (indices modulo n).

1. Montrer que $A = \frac{1}{2}(I_n + J)$ et que $Z^{(k)} = A^k Z$.
2. Montrer que $F_j = (\omega^{j(i-1)})_{1 \leqslant i \leqslant n}$ est vecteur propre de J, puis de A, pour la valeur propre $\lambda_j = \frac{1+\omega^j}{2}$ $(0 \leqslant j \leqslant n-1)$. En déduire que A est diagonalisable.
3. Montrer que $|\lambda_j| = \left|\cos \frac{j\pi}{n}\right|$, donc que $|\lambda_j| \leqslant \cos \frac{\pi}{n} < 1$ pour $j \neq 0$.

Partie II. Convergence vers l'isobarycentre

1. Montrer que l'isobarycentre de $Z^{(k)}$ est g pour tout k.
2. En décomposant $Z = \sum_j c_j F_j$, montrer que $Z^{(k)} \to c_0 F_0$ et que $c_0 = g$.
3. Montrer que $\|Z^{(k)} - gF_0\| \leqslant C \cos^k \frac{\pi}{n}$ pour une constante C (norme quelconque). Combien d'itérations faut-il, pour $n = 100$, pour diviser la taille du polygone par 10 ?

Partie III. Barycentres pondérés

Soit (μ_k) une suite de $]0, 1-\varepsilon]$ $(\varepsilon > 0)$ et $z_i^{(k+1)} = (1-\mu_k) z_i^{(k)} + \mu_k z_{i+1}^{(k)}$, soit $Z^{(k+1)} = A_k Z^{(k)}$ avec $A_k = (1-\mu_k) I + \mu_k J$.

1. Montrer que $A_k F_j = y_{k,j} F_j$ avec $y_{k,j} = 1 - \mu_k + \mu_k \omega^j$, et $|y_{k,j}|^2 = 1 - 4\mu_k(1-\mu_k)\sin^2 \frac{j\pi}{n}$.
2. Montrer que si $\sum \mu_k = +\infty$, $Z^{(k)}$ converge vers gF_0.
3. On suppose $\mu_k \neq \frac{1}{2}$ pour tout k. Montrer que si $\sum \mu_k < +\infty$, $Z^{(k)}$ converge vers un polygone Z^∞, qui n'est pas réduit à un point dès que Z ne l'est pas. Le cas $\mu_k = \mu$ constant entre-t-il dans un de ces cas ?